

Sviluppi in serie di Laurent

Teorema f olomorfa: Ω aperto $\setminus \{z^0\} \rightarrow \mathbb{C}$
 $\Rightarrow f$ "svilupppabile in serie di Laurent d'intorno a z^0 "

ovvero:

$$\exists U(z^0) \subseteq \Omega \text{ tale che } \forall z \in U(z^0) \setminus \{z^0\}$$

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k (z-z^0)^k = \sum_{k \geq 0} C_k (z-z^0)^k + \underbrace{\sum_{k < 0} C_k (z-z^0)^k}_{\substack{(k=-h) \\ \sum_{h>0} C_{-h} (z-z^0)^{-h}}}$$

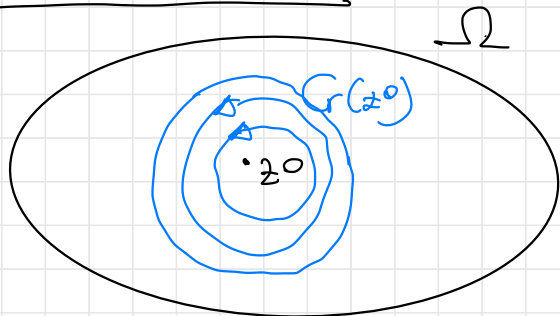
$$= C_0 + C_1(z-z^0) + C_2(z-z^0)^2 + \dots$$

$$+ C_{-1}(z-z^0)^{-1} + C_{-2}(z-z^0)^{-2} + \dots$$

parte regolare
parte singolare

Inoltre, $\forall k \in \mathbb{Z}$

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\substack{\Gamma_r(z^0) \\ \cap \\ \Omega}} \frac{f(z)}{(z-z^0)^{k+1}} dz$$



In particolare

$$C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z^0)} f(z) dz.$$

Esempio: $f(z) = \frac{1}{z}$ $z^0 = 0$

f olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

parte regolare $\equiv 0$

$$\text{parte singolare} = \underbrace{(C_{-1})}_{=1} \underbrace{\left(z - \underbrace{z^0}_0\right)^{-1}}_{=1} = \frac{1}{z}$$

$$2\pi i \cdot \underbrace{1}_{C_{-1}} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(0)} \frac{1}{z} dz$$

Def. C_{-1} si dice RESIDUO di f in z^0
e si indica anche $\text{Res}(f, z^0)$.

Come riconoscere le varie irregolarità
dallo sviluppo di Laurent?

($\rightarrow$ come calcolo i residui?)

- ① sing. eliminabile $\Leftrightarrow$ parte singolare dello sviluppo $\equiv 0$
- ② polo $\Leftrightarrow$ parte singolare dello sviluppo
ha un numero positivo e finito
di termini (non nulli)
- ③ sing. essenziale $\Leftrightarrow$ parte singolare dello sviluppo
ha un numero infinito
di termini (non nulli)

Idea:

z^0 polo per f

$\Leftrightarrow$

$$\lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = \infty$$
$$\left(\lim_{z \rightarrow z^0} |f(z)| = +\infty \right)$$

$\Leftrightarrow$

z^0 zero per $\frac{1}{f}$

$\Leftrightarrow$

$$\lim_{z \rightarrow z^0} \frac{1}{f(z)} = 0$$
$$\left(\lim_{z \rightarrow z^0} \frac{1}{|f(z)|} = 0 \right)$$

$$g = \begin{cases} \frac{1}{f} & t \neq z^0 \\ 0 & z = z^0 \end{cases}$$

Principio di identità

Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa, Ω aperto connesso
e sia $Z(f) = \{z \in \Omega : f(z) = 0\}$.

Sono equivalenti i seguenti fatti:

(1) $z^0 \in \text{acc}(Z(f))$ (*)



(2) $f^{(n)}(z^0) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$



(3) $Z(f)$ contiene un intorno di z^0



(4) $Z(f) \equiv \Omega \quad (f \equiv 0 \text{ in } \Omega)$

Quindi: $Z(f) = \begin{cases} \text{è fatto da punti isolati.} \\ \underline{\Omega} \end{cases}$

(*) $\begin{cases} \nearrow \forall U(z^0), \quad Z(f) \cap (U(z^0) \setminus \{z^0\}) \neq \emptyset \\ \searrow \exists \{z_m\} \subseteq Z(f) \setminus \{z^0\} : z_m \longrightarrow z^0 \end{cases}$

Ordine di zeri

Sia f definita su Ω connesso, $f \not\equiv 0$ in Ω
Sia $z^0 \in Z(f)$ ($f(z^0) = 0$). ($Z(f) \neq \emptyset$)

Per il principio di identità z^0 è isolato

$$\{n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(z^0) \neq 0\} \neq \emptyset$$



$$\nu := \min \{n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(z^0) \neq 0\}$$

si dice ORDINE dello zero z^0 .

Esempio

- f ha uno zero di ordine 2 in $z^0 \Leftrightarrow$
 $f(z^0) = 0$, $f'(z^0) = 0$ ma $f''(z^0) \neq 0$

Caratterizzazione di ν (ordine dello zero z^0)

- $$f(z) = \sum_{n \geq \nu} c_n (z - z_0)^n = c_\nu (z - z_0)^\nu + o(z - z_0)^\nu$$

con $c_\nu \neq 0$

- $$\exists \lim_{z \rightarrow z^0} \frac{f(z)}{(z - z_0)^\nu} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Ordine di poli

Sia z^0 polo per $f \Rightarrow z^0$ zero per $\frac{1}{f}$

Def. si dice ORDINE del polo z^0 per f
l'ordine di z^0 come zero per $\frac{1}{f}$.

Esempi

• $f(z) = \frac{1}{z} \quad z^0 = 0 \quad \frac{1}{f(z)} = z \quad \text{zero di ordine 1}$

$\Rightarrow$ polo di ordine 1

• $f(z) = \frac{1}{z^2} \quad z^0 = 0 \quad \frac{1}{f(z)} = z^2 \quad \text{zero di ordine 2}$

$\Rightarrow$ polo di ordine 2

• $f(z) = \frac{1}{z^m} \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \Rightarrow$ polo di ordine m

Altre caratterizzazioni di ν (ordine di polo)

• z^0 polo di ordine ν per $f \Leftrightarrow$

z^0 zero di ordine ν per $\frac{1}{f} \Leftrightarrow$

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \underbrace{\frac{1}{f(z)} \cdot \frac{1}{(z-z_0)^\nu}}_{\frac{1}{f(z)(z-z_0)^\nu}} \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \Leftrightarrow$$

$$\boxed{\exists \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z)(z-z_0)^\nu] \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad (*)}$$

• z^0 polo di ordine ν per $f \Leftrightarrow$

$$\boxed{f(z) = \sum_{n \geq -\nu} c_n (z-z_0)^n \text{ con } c_{-\nu} \neq 0}$$

Infatti:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$$
$$(z-z_0)^\nu f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^{n+\nu}$$

(*) $\Leftrightarrow$ tutti i c_n con $n+\nu < 0$ si annullano
 $c_{-\nu} \neq 0$

Esempio

$$\bullet f(z) = \frac{1}{z^m} \quad z^0 = 0 \quad \text{ordine } m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$\text{Res}\left(\frac{1}{z^m}, 0\right) = \begin{cases} 1 & m=1 \\ 0 & m \neq 1 \end{cases}$$

$$\bullet f(z) = e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$= \underbrace{1}_{\substack{\uparrow \\ \text{parte} \\ \text{regolare}}} + \underbrace{\frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \dots}_{\text{parte singolare}}$$

$$\text{Res}\left(e^{\frac{1}{z}}, 0\right) = 1.$$

$$e^w = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} w^n \quad \forall w \in \mathbb{C}$$

Osservazioni su ordine di zeri e poli

- Se f e g hanno $\nearrow$ entrambe uno zero in z_0
 $\searrow$ entrambe un polo in z_0

Allora

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

"De l'Hopital
in $\mathbb{C}$ "

Caso dello zero

$$\begin{cases} f(z) = c_\nu (z-z_0)^\nu + o(z-z_0)^\nu & c_\nu \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} g(z) = c_\eta (z-z_0)^\eta + o(z-z_0)^\eta & c_\eta \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'(z) = \nu c_\nu (z-z_0)^{\nu-1} + o(z-z_0)^{\nu-1} & c_\nu \neq 0 \\ g'(z) = \eta c_\eta (z-z_0)^{\eta-1} + o(z-z_0)^{\eta-1} & c_\eta \neq 0 \end{cases}$$

- $\begin{cases} z^0 \text{ zero di ordine } \nu \text{ per } f & \nu \geq 1 \Rightarrow \\ z^0 \text{ zero di ordine } \nu-1 \text{ per } f' \end{cases}$

$$\begin{cases} z^0 \text{ polo di ordine } \nu \text{ per } f \Rightarrow \\ z^0 \text{ polo di ordine } \nu+1 \text{ per } f' \end{cases}$$

- z^0 zero di ordine ν $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z^0} \frac{(z-z^0)^\nu f'(z)}{f(z)} = \nu$
- z^0 polo di ordine ν $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z^0} \frac{(z-z^0)^\nu f'(z)}{f(z)} = -\nu$

Caso dello zero:

$$\frac{(z-z^0)^\nu f'(z)}{f(z)} = \frac{\nu C_\nu (z-z^0)^\nu + o(z-z^0)^\nu}{C_\nu (z-z^0)^\nu + o(z-z^0)^\nu} \longrightarrow \nu$$